LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE

Dosen Pengampu : Dewi Marini Umi Atmaja



Disusun Oleh :

Muhammad Toha Ashura - 102042530010

PROGRAM STUDI STRATA 1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM KAMPUS JAKARTA

2026

1. Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah agar kita mampu mengembangkan sistem Learning Management System (LMS) sederhana berbasis web menggunakan PHP Native dan MySQL, dengan menerapkan prepared statements untuk keamanan query, operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), relasi antar tabel (JOIN), pencarian data, filter data, serta penanganan integritas referensial (pencegahan penghapusan data relasional).

2. Alat dan Bahan yang Digunakan

Laptop Pribadi.

1. Software Visual Studio Code.

2. Laragon (web server lokal untuk menjalankan PHP dan MySQL/MariaDB versi 8.1 ke atas).

3. Bahasa Pemrograman PHP Native, SQL, HTML, dan CSS.

4. Google Chrome (Untuk membuka localhost).

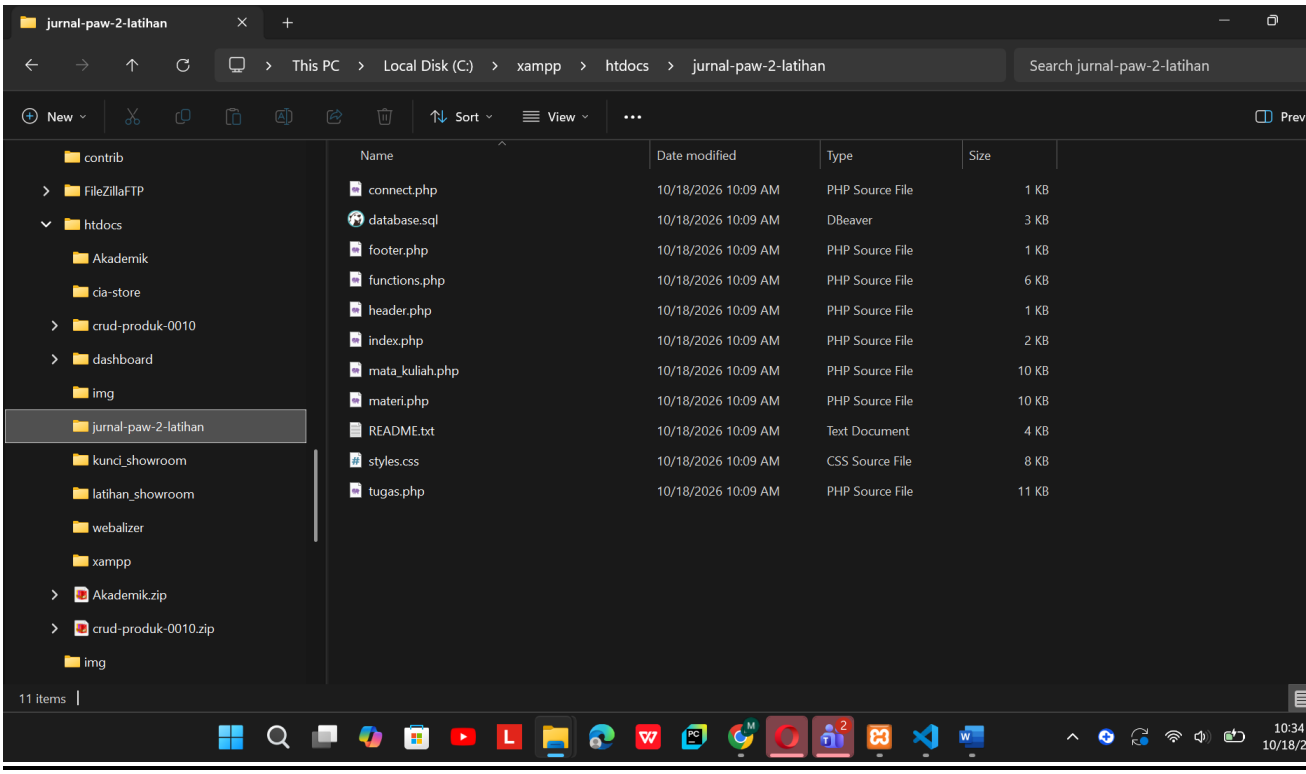
5. Template Modul Jurnal 2 (Berisi kerangka aplikasi, struktur antarmuka, dan file basis data).

3. Langkah-Langkah dan Penjelasan Singkat

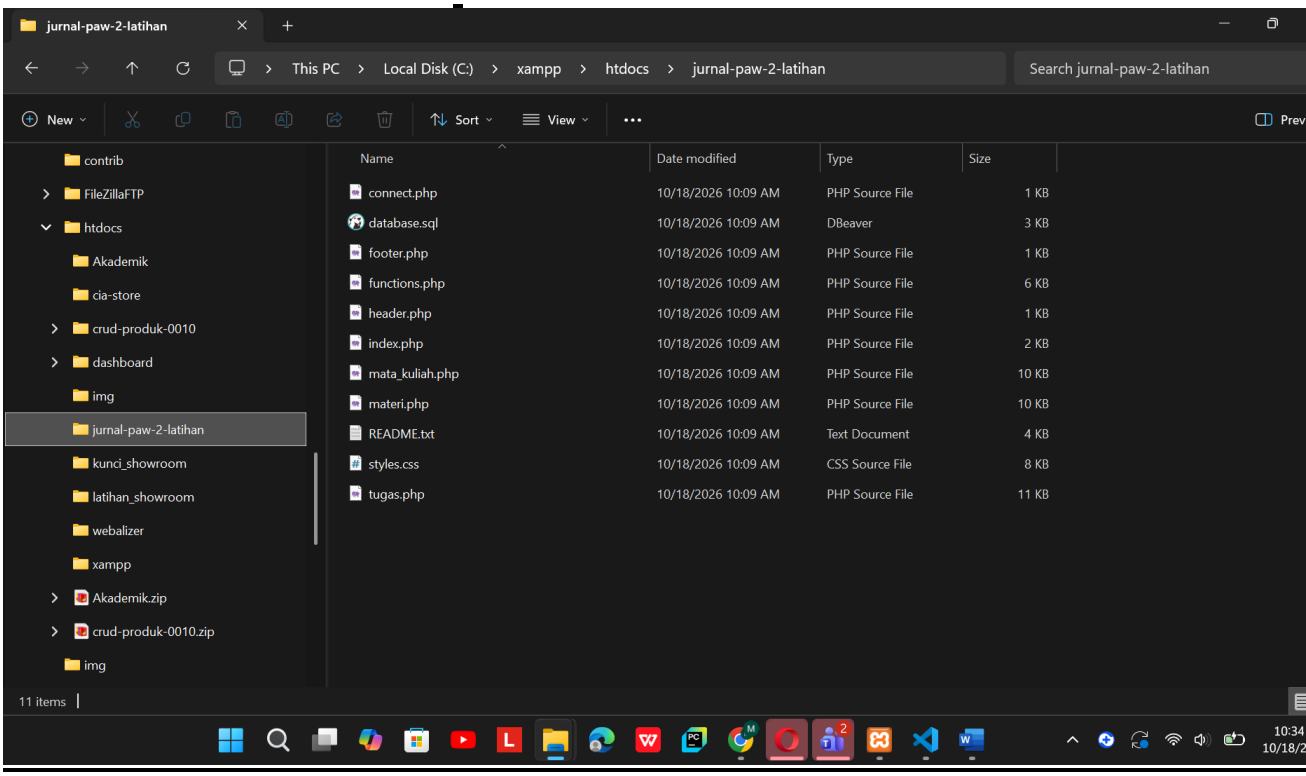
1. Persiapan Project dan Basis Data

Langkah-Langkah:

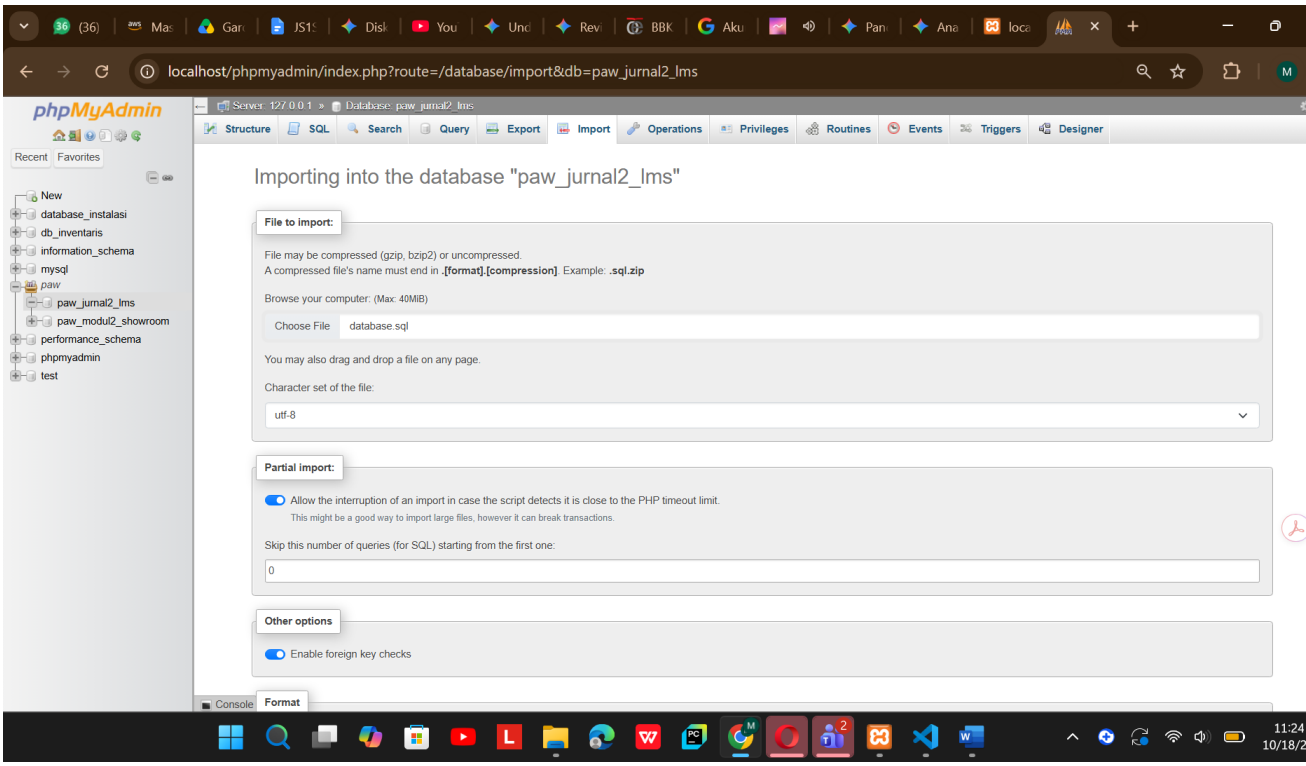
1. Saya menaruh folder project jurnal-paw-2-latihan di dalam folder htsdocs Xampp agar dapat diakses melalui web server lokal.

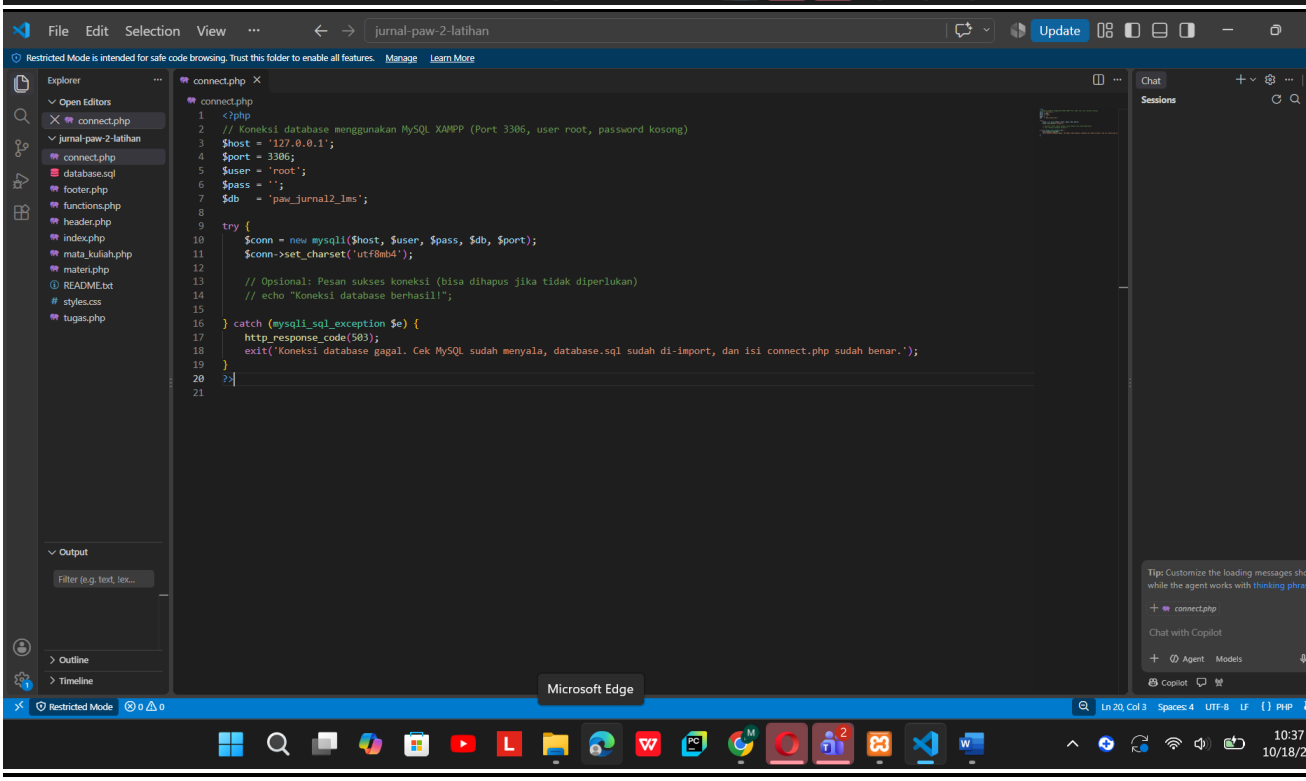


2. Saya melakukan import file database.sql melalui phpMyAdmin untuk membuat struktur tabel basis data LMS.



3. Saya membuka file connect.php dan menyesuaikan konfigurasi port, username, serta password koneksi MySQL di laptop saya.





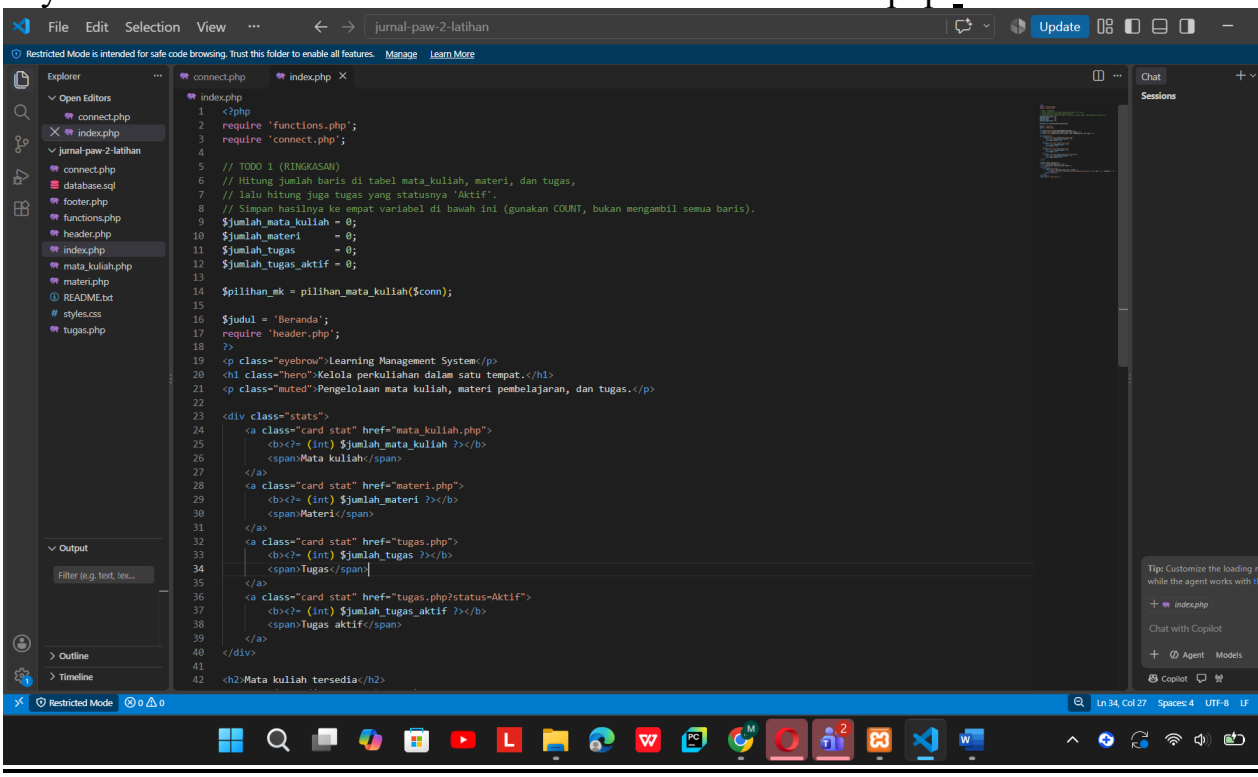
Penjelasan Singkat:

Pada tahapan ini memastikan lingkungan pengembangan lokal, server database, dan koneksi PHP terhubung dengan baik terlebih dahulu sebelum mulai menulis kode query.

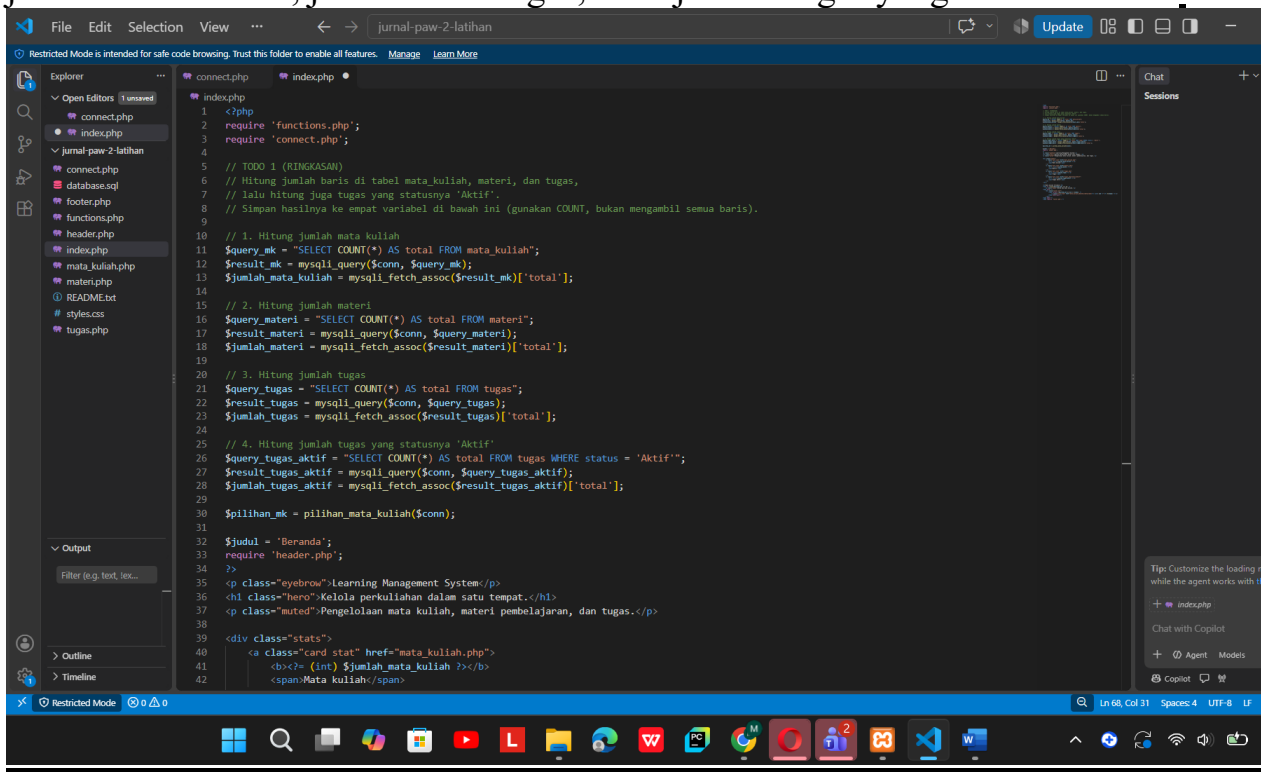
2. Mengerjakan TODO 1: Ringkasan Data di Beranda (index.php)

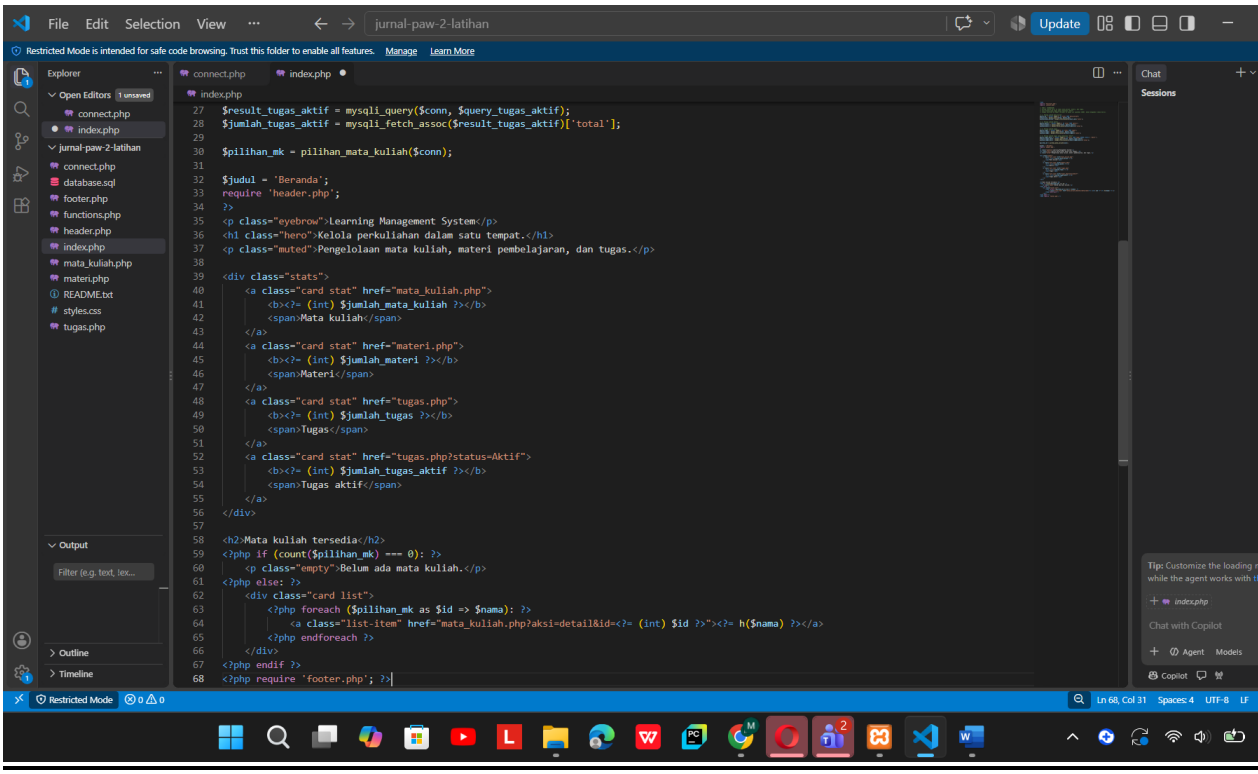
Langkah-Langkah:

1. Saya mencari tanda komentar TODO 1 di dalam file index.php.



2. Saya menuliskan query SQL untuk menghitung jumlah total mata kuliah, jumlah total materi, jumlah total tugas, serta jumlah tugas yang berstatus aktif.





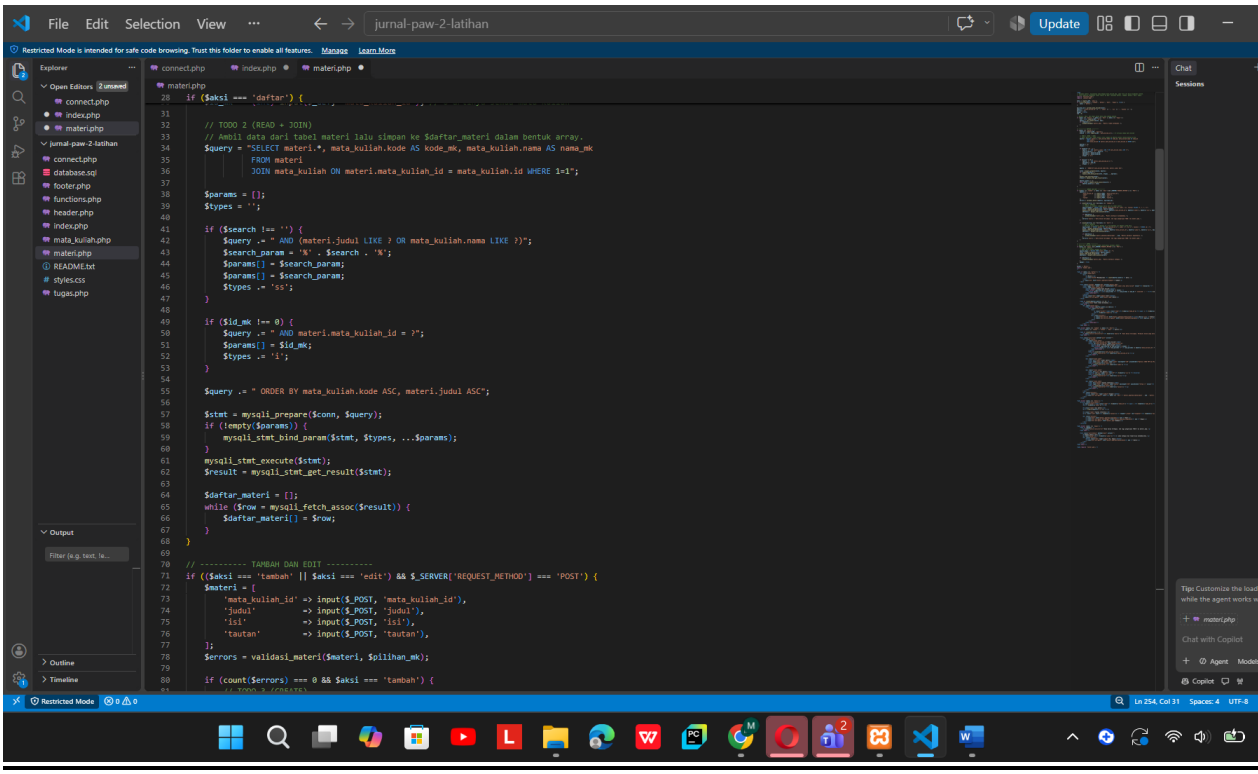
Penjelasan Singkat:

Query ringkasan ini menggunakan fungsi agregat SQL (COUNT) untuk menampilkan statistik data secara real-time pada halaman beranda aplikasi LMS.

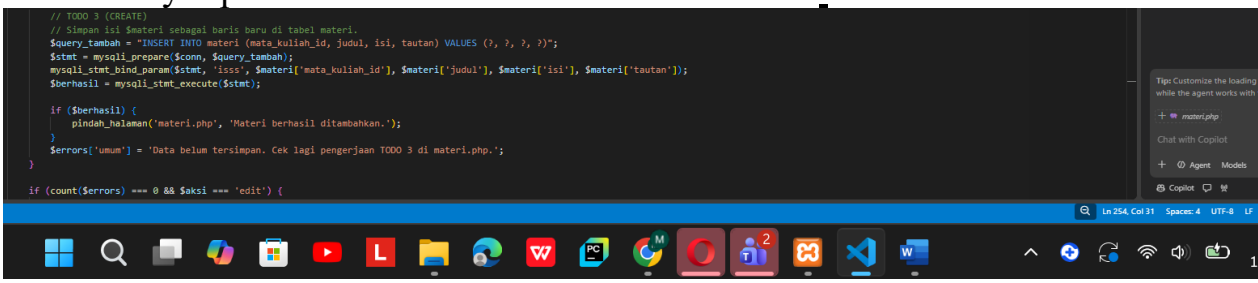
3. Mengerjakan TODO 2 hingga TODO 5: Manajemen Materi (materi.php)

Langkah-Langkah:

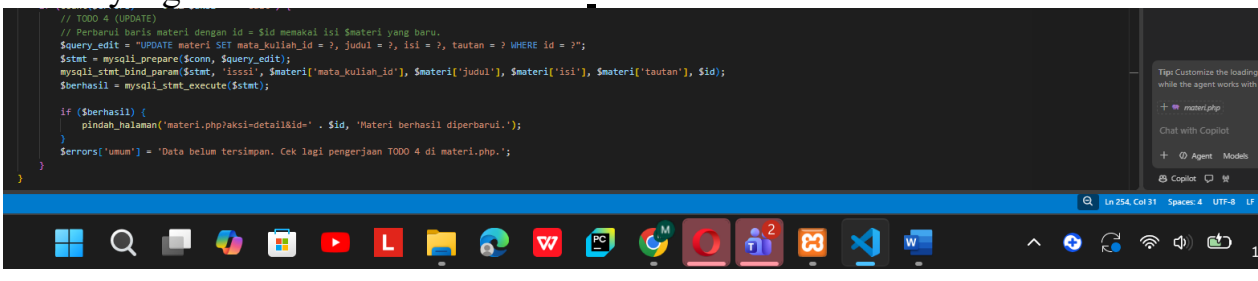
1. TODO 2 (Read + JOIN): Membuat query daftar materi yang digabungkan dengan tabel mata kuliah (JOIN) agar kode dan nama mata kuliah dapat tampil, serta menambahkan logika pencarian dan filter berdasarkan mata kuliah.



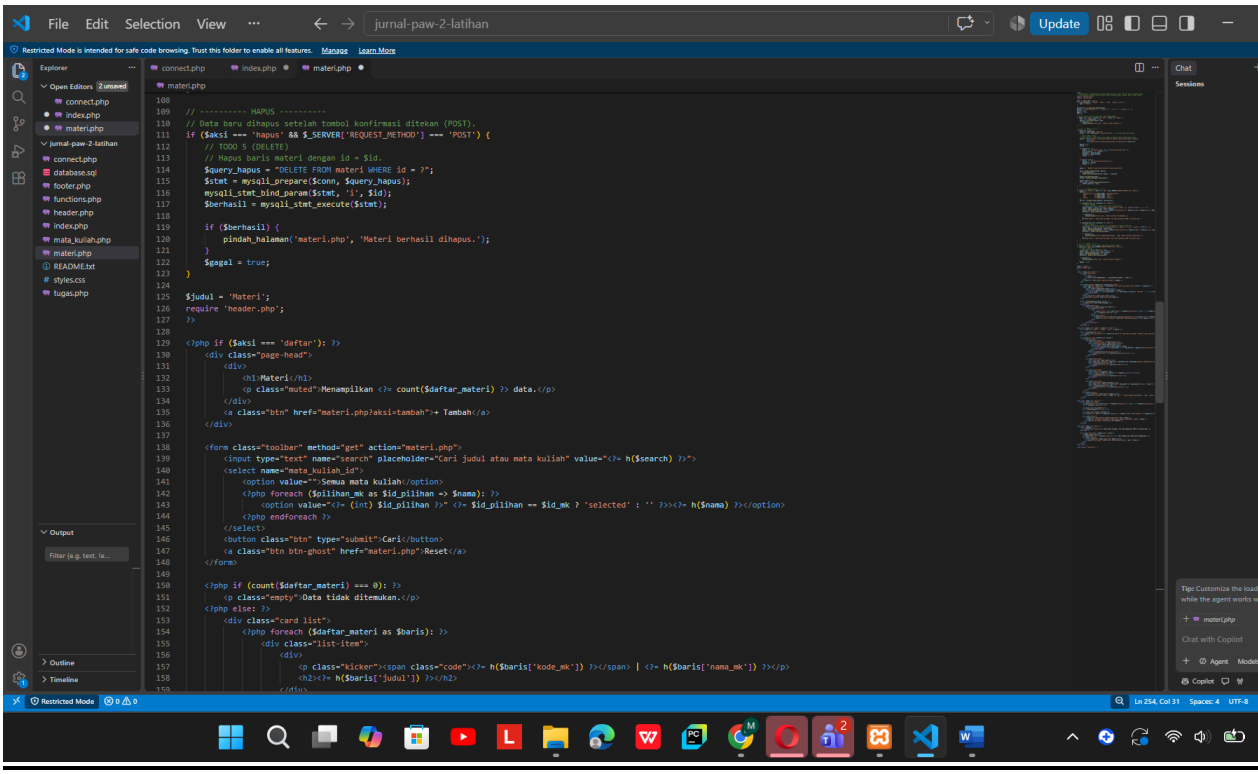
2. TODO 3 (Create): Menuliskan query INSERT dengan prepared statement untuk menyimpan data materi baru ke dalam database.



3. TODO 4 (Update): Menuliskan query UPDATE untuk memperbarui data materi yang sudah ada berdasarkan ID.



4. TODO 5 (Delete): Menuliskan query DELETE untuk menghapus data materi dari database.



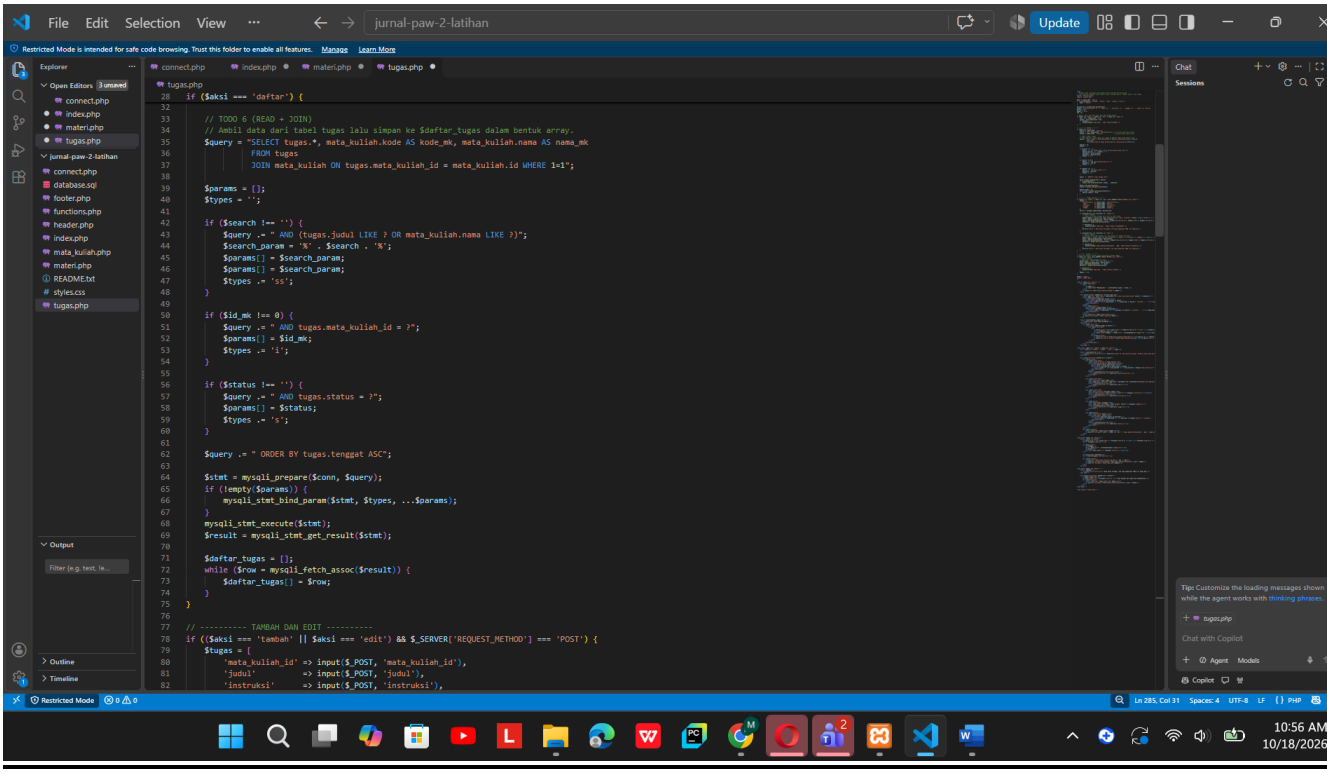
Penjelasan Singkat:

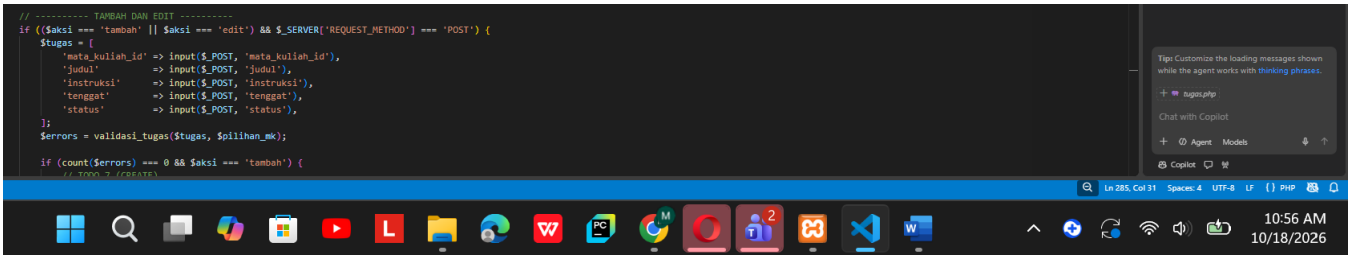
Seluruh query pada pengelolaan materi wajib menerapkan prepared statements guna mencegah celah keamanan SQL Injection, terutama pada kolom pencarian yang menerima input teks bebas seperti tanda petik satu (').

4. Mengerjakan TODO 6 hingga TODO 9: Manajemen Tugas (tugas.php)

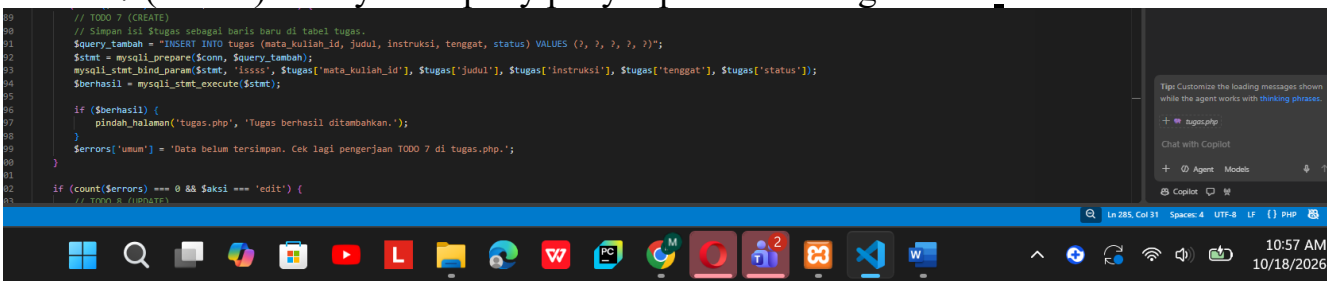
Langkah-Langkah:

1. TODO 6 (Read + JOIN): Membuat query daftar tugas dengan JOIN ke tabel mata kuliah, lengkap dengan fitur pencarian, filter mata kuliah, filter status, serta pengurutan berdasarkan tenggat waktu (deadline) terdekat.

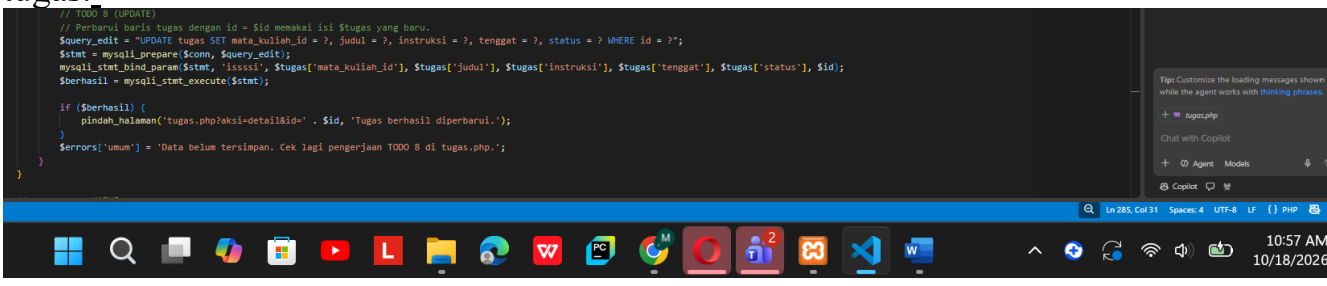




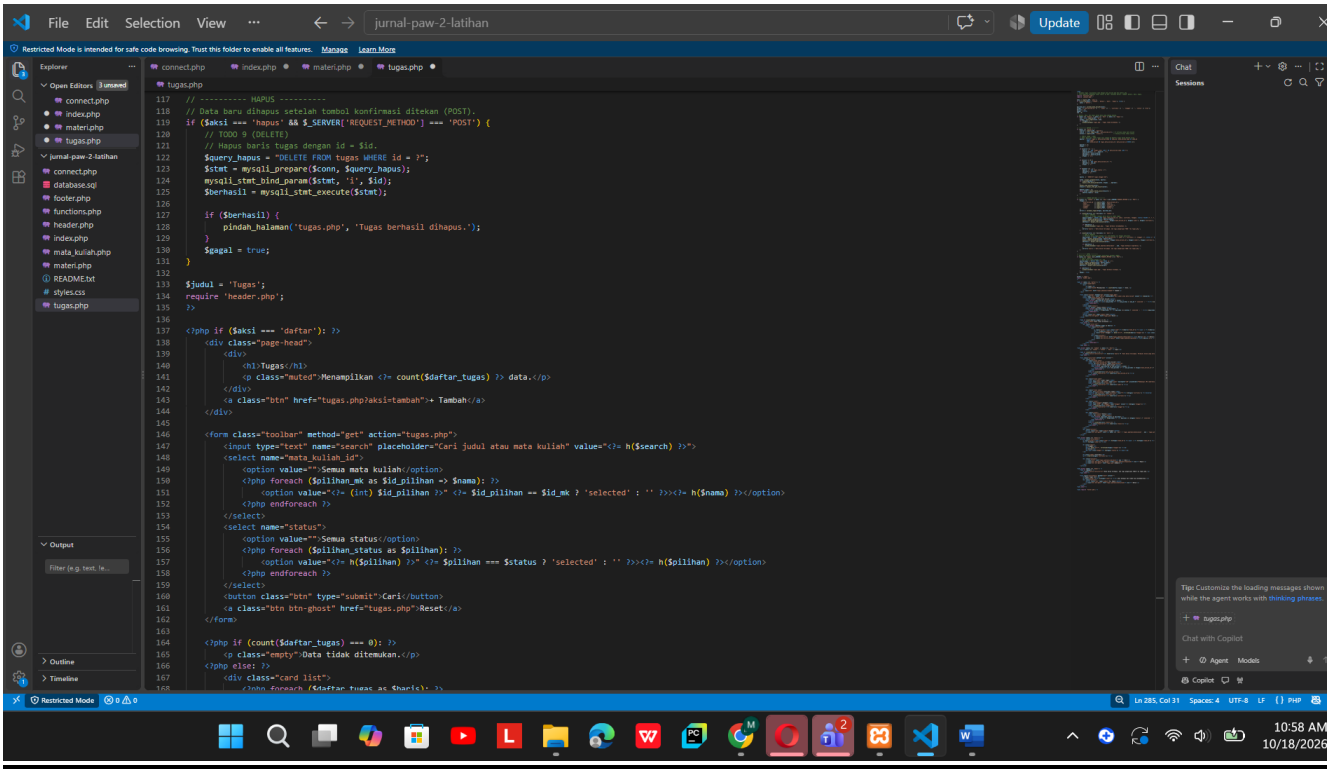
2. TODO 7 (Create): Menyusun query penyimpanan data tugas baru.



3. TODO 8 (Update): Menyusun query penyimpanan perubahan atau update data tugas.



4. TODO 9 (Delete): Menyusun query untuk menghapus data tugas.



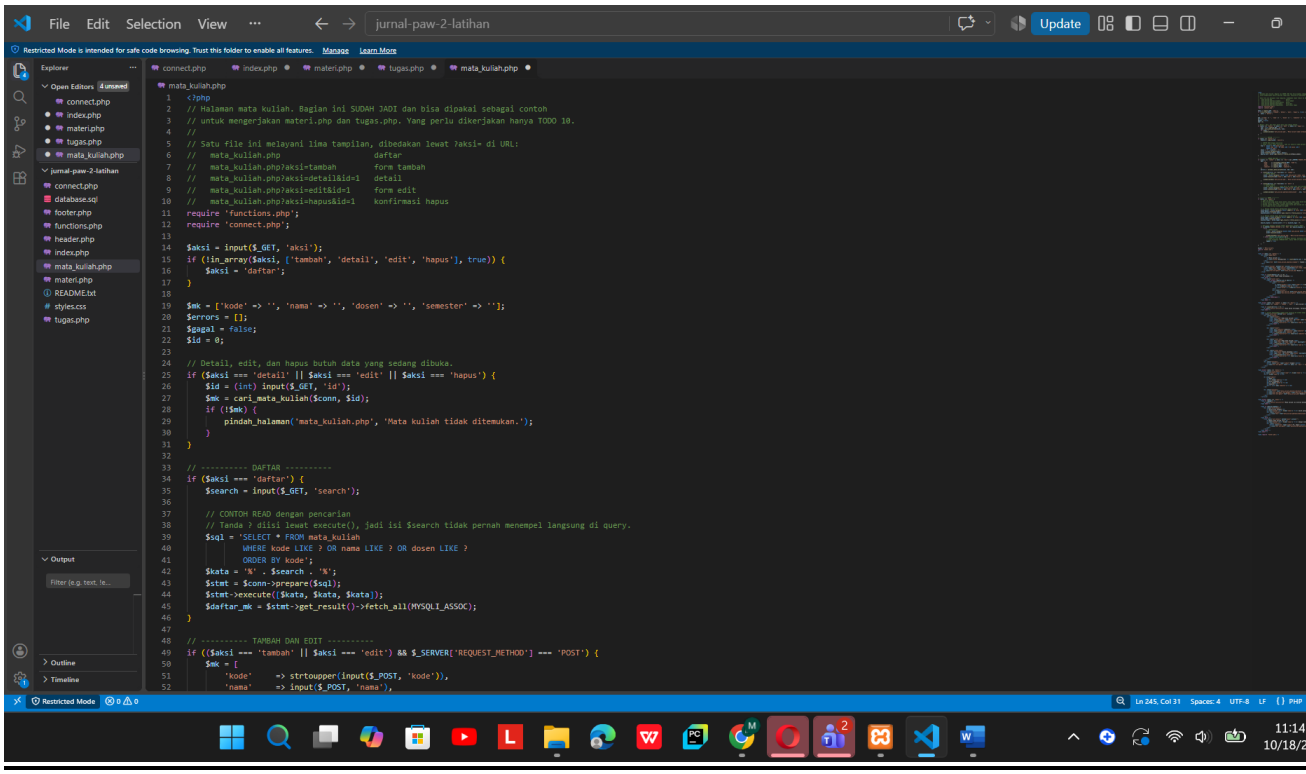
Penjelasan Singkat:

Karena polanya sangat mirip dengan modul materi, pengerjaan bagian tugas menjadi lebih cepat dengan tetap mempertahankan struktur prepared statement dan penanganan parameter URL ?aksi=.

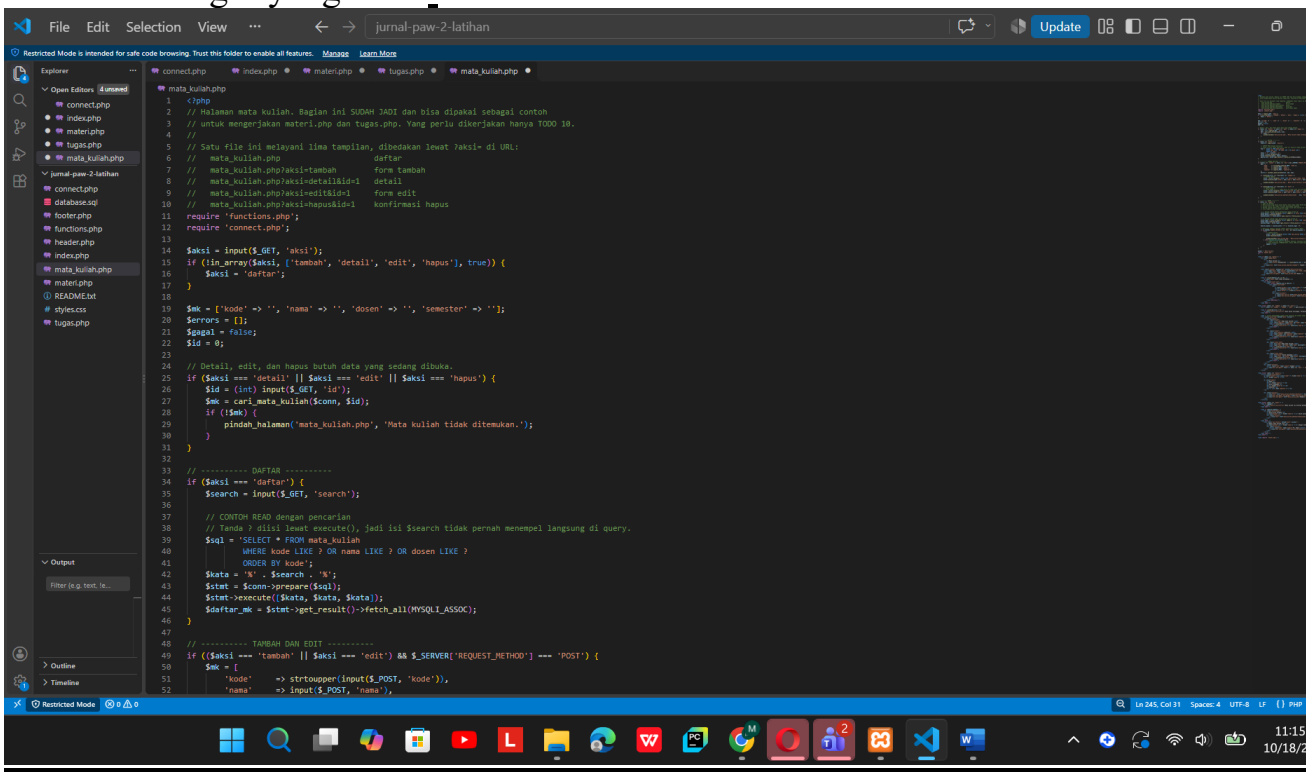
5. Mengerjakan TODO 10: Validasi Relasi Data (mata_kuliah.php)

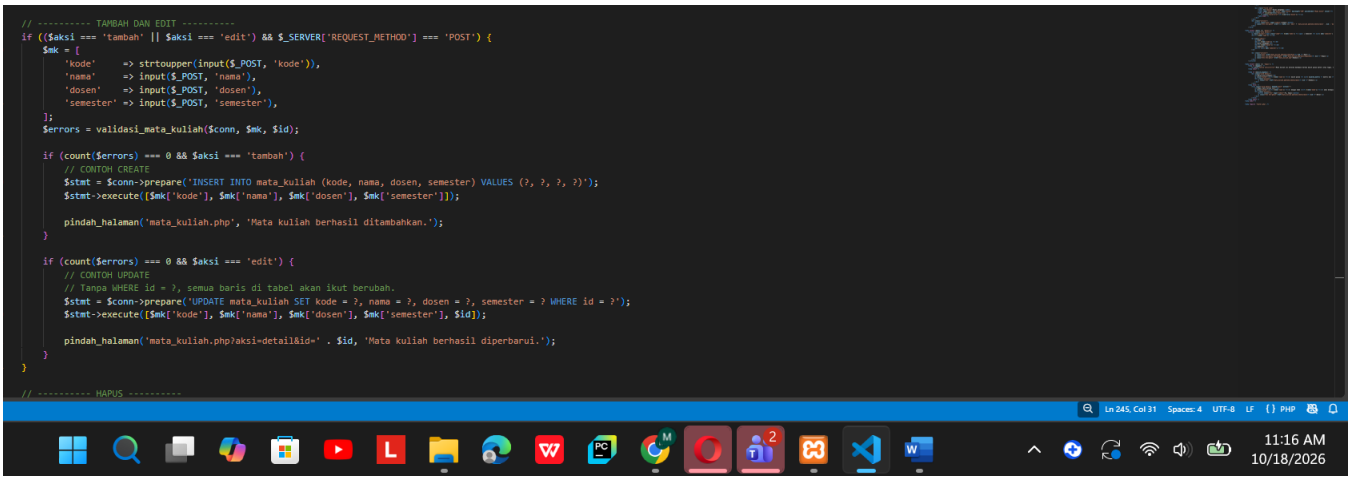
Langkah-Langkah:

1. Saya mencari tanda komentar TODO 10 di dalam file mata_kuliah.php.

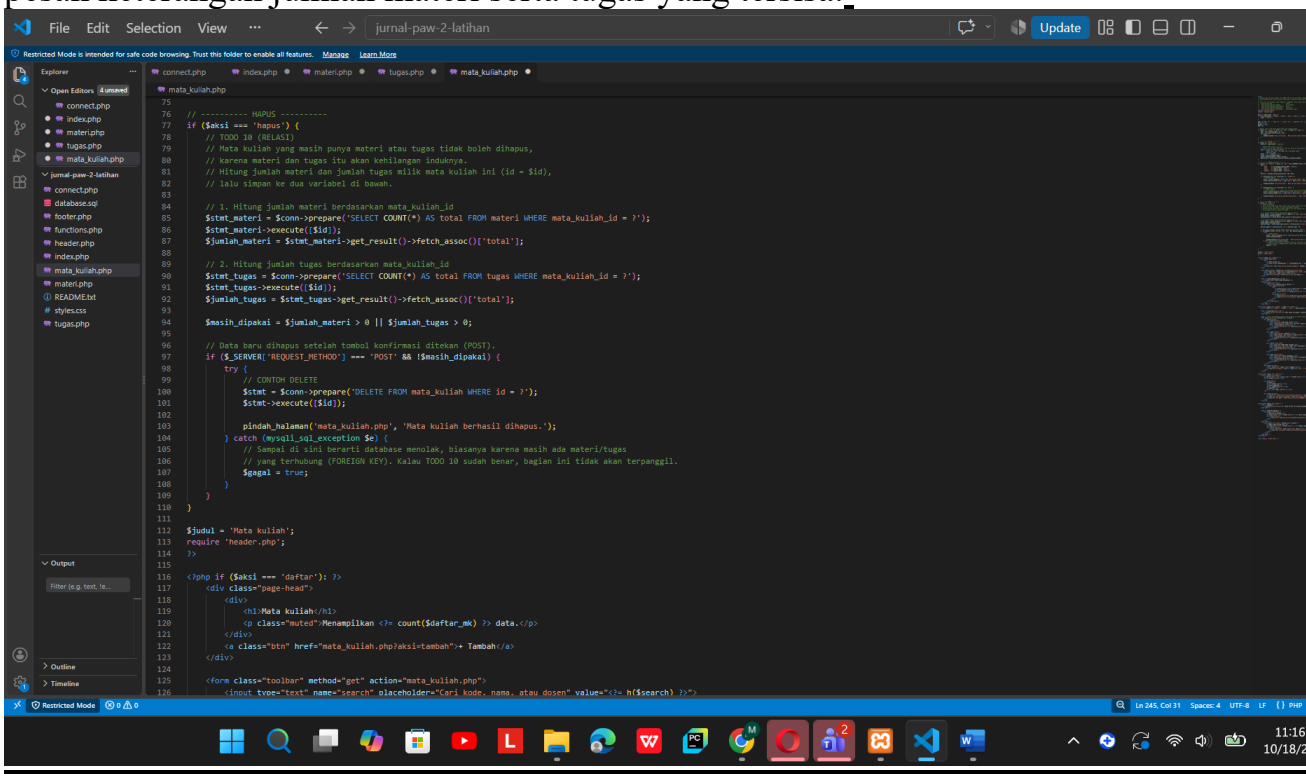


2. Saya menambahkan pengecekan sebelum proses hapus mata kuliah dilakukan, dengan menghitung apakah mata kuliah tersebut masih memiliki relasi data materi atau tugas yang aktif.





3. Jika masih memiliki relasi, proses penghapusan ditolak dan sistem menampilkan pesan keterangan jumlah materi serta tugas yang tersisa.

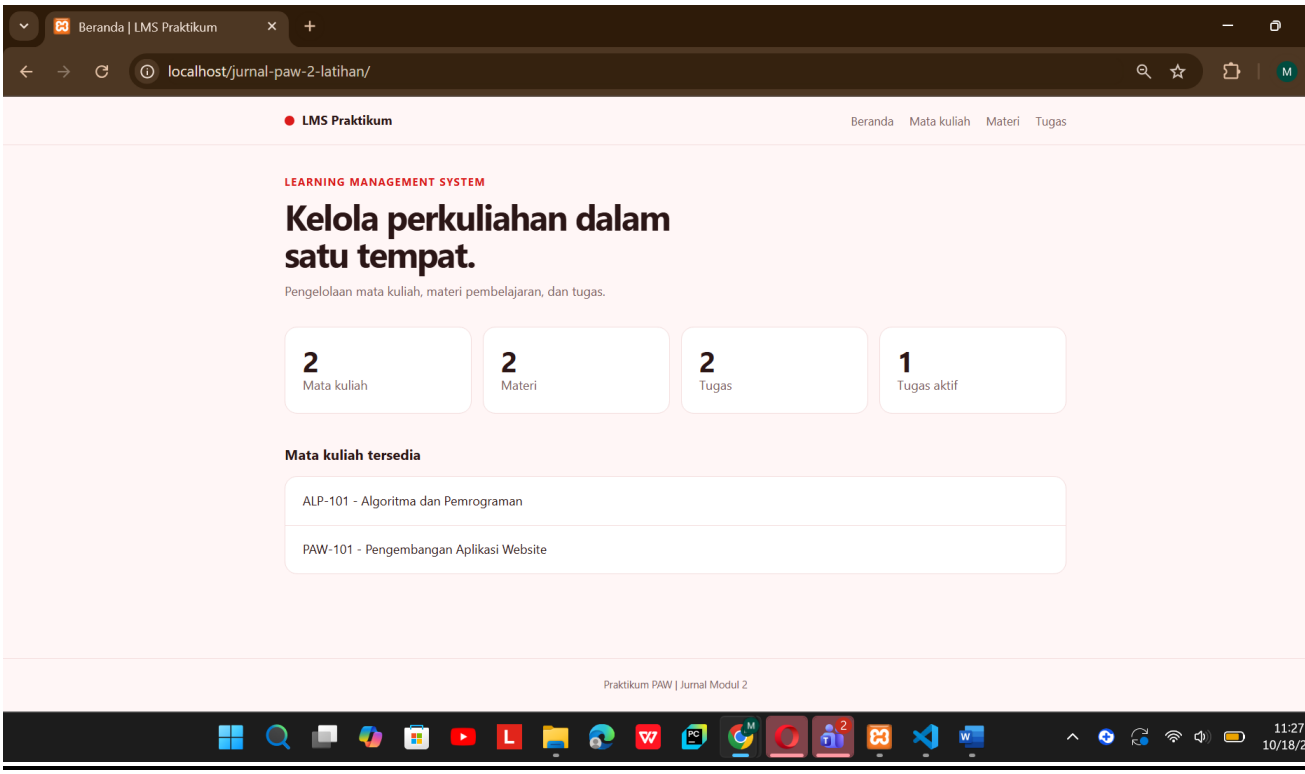


Penjelasan Singkat:

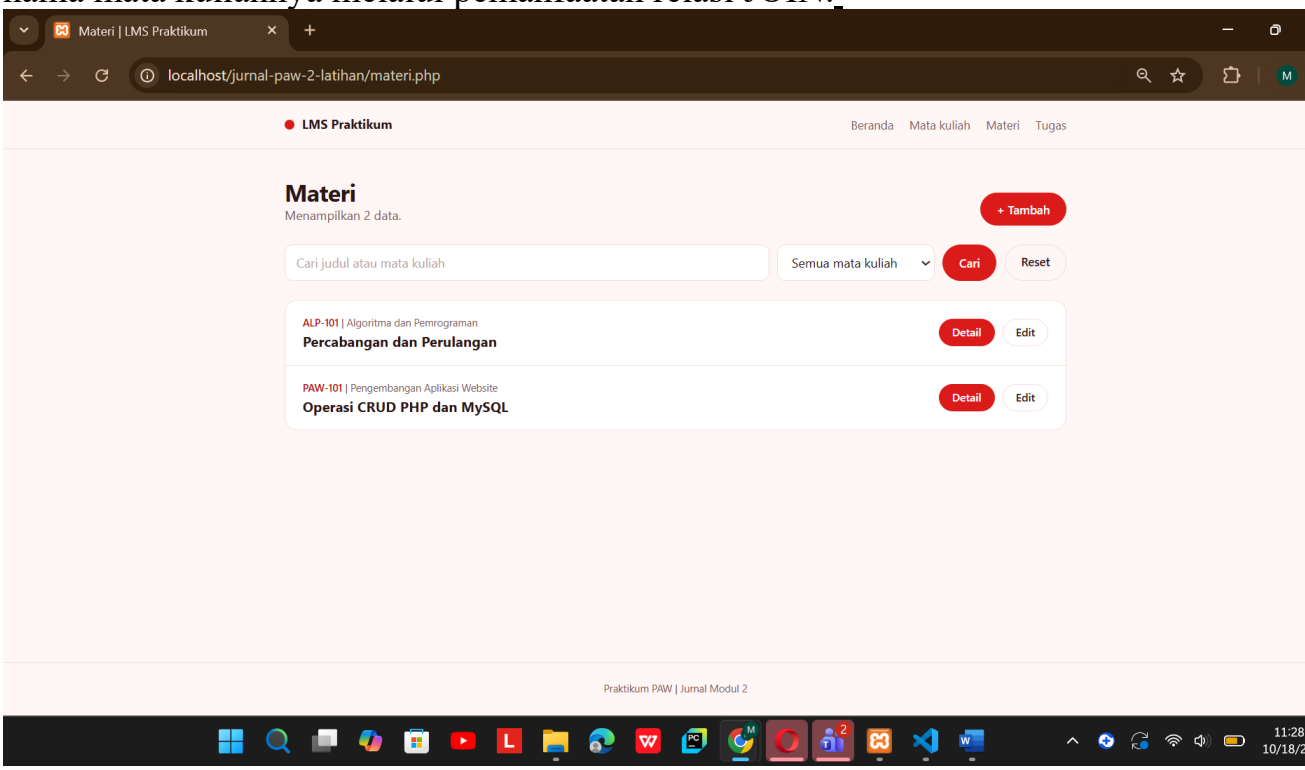
Validasi ini penting untuk menjaga integritas data relasional pada basis data agar tidak terjadi orphan record (data yatim) ketika sebuah mata kuliah induk dihapus paksa.

6. Hasil Praktikum

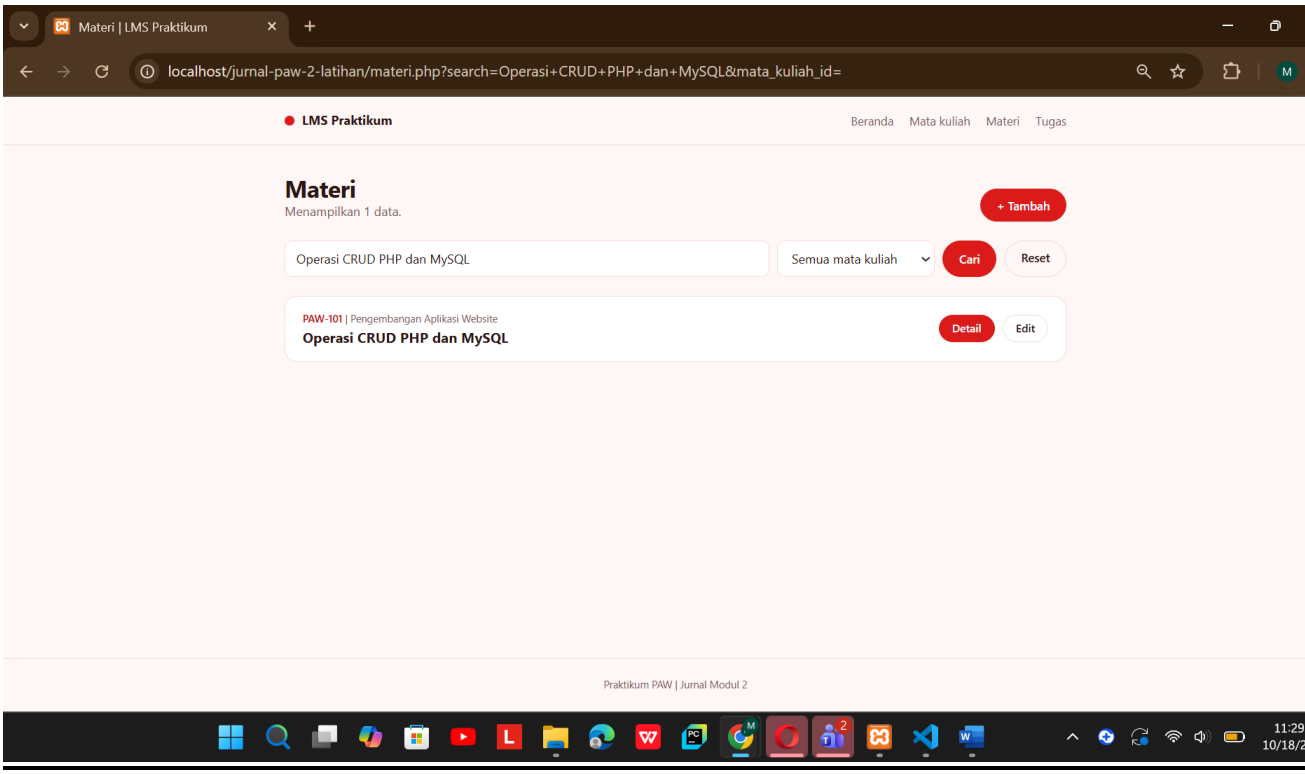
1. Beranda aplikasi berhasil menampilkan statistik yang akurat, yakni 2 mata kuliah, 2 materi, 2 tugas, dan 1 tugas aktif.



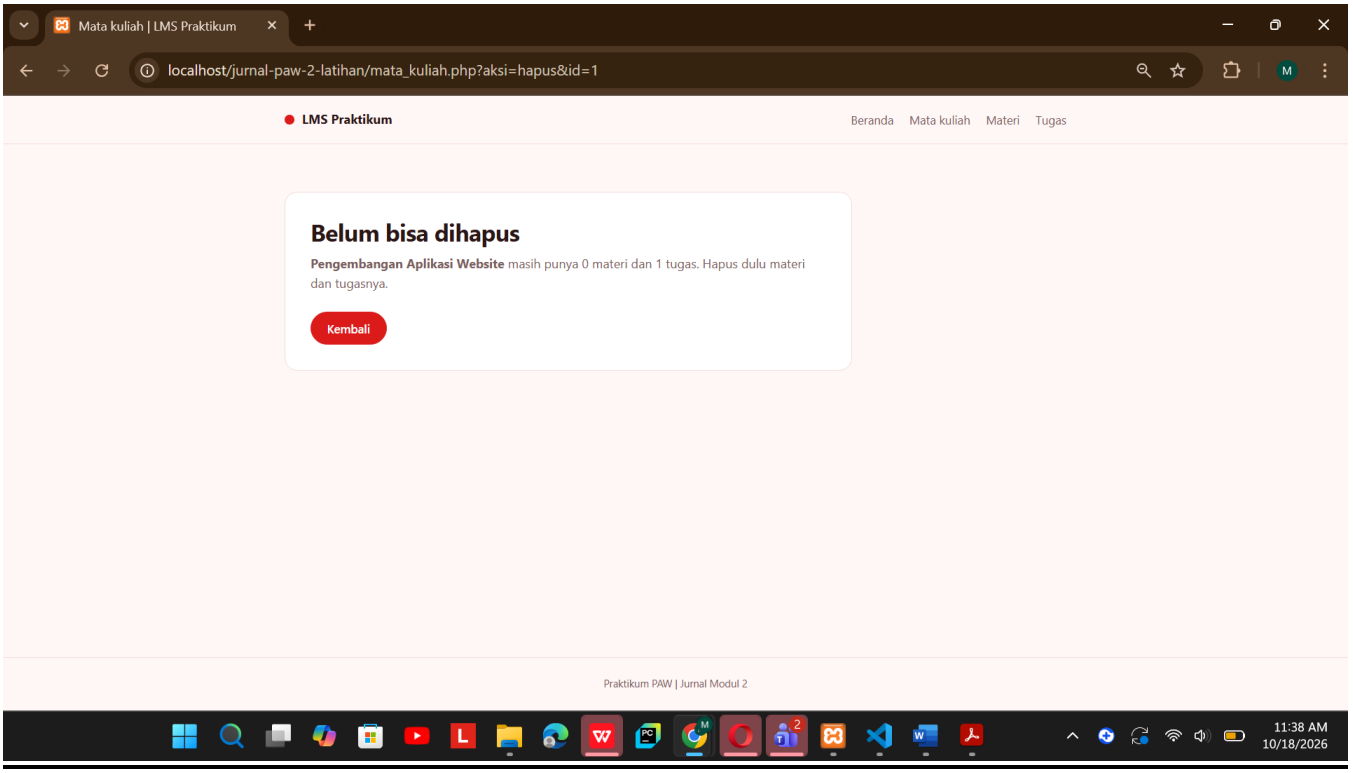
2. Halaman daftar materi berhasil menampilkan data lengkap beserta kode serta nama mata kuliahnya melalui pemanfaatan relasi JOIN.



3. Fitur pencarian teks (termasuk pengujian karakter khusus seperti petik satu ') dan filter mata kuliah maupun status berjalan lancar tanpa memunculkan error.



4. Pengujian penghapusan mata kuliah PAW-101 berhasil dicegah oleh sistem karena masih terikat dengan materi/tugas, sementara mata kuliah baru tanpa relasi berhasil dihapus dengan sukses.



7. Kesimpulan

Dari praktikum ini, saya mempelajari cara mengelola aplikasi berbasis database relasional menggunakan PHP Native secara aman. Saya memahami penerapan prepared statements untuk mencegah SQL Injection, menggabungkan tabel menggunakan perintah JOIN, membangun fitur pencarian dan filter, serta menjaga integritas data melalui validasi relasi sebelum melakukan penghapusan data.